

Successioni e limiti di successioni



Indice

Definizione di successione e proprietà

Successioni convergenti e definizione di limite di successioni

Successioni divergenti e successioni irregolari

Insiemi non limitati e loro estremi superiori/inferiori

Successioni infinitesime e infinite

Successioni monotone

Limiti delle progressioni geometriche

Definizione di successione e proprietà

Introduzione: Definizione di successione e proprietà

- ▶ In questa sezione introduciamo le **successioni**: funzioni che associano a ogni numero naturale n un numero reale a_n
- ▶ Vedremo come rappresentarle graficamente, cosa significa che sono **limitate** e che una proprietà vale **definitivamente**
- ▶ Definiremo poi il concetto centrale di **limite**: successioni **convergenti**, **divergenti** e **irregolari**
- ▶ Il limite di successione è il primo passo verso il calcolo infinitesimale: tutti i limiti successivi si basano su queste idee

- Consideriamo l'insieme $\mathbb{N}$ degli interi non negativi ordinato secondo l'ordine naturale

$$\mathbb{N} : 0, 1, 2, 3, \dots, n, \dots$$

Definizione 1: di successione

*Una **successione** è una relazione che associa a ogni numero naturale $n \in \mathbb{N}$ (o da un certo numero naturale n_0 in poi) un numero reale $a_n \in \mathbb{R}$.*

- Una successione è quindi una **funzione**:

$$f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f : n \mapsto a_n$$

o eventualmente

$$f : \{n \in \mathbb{N} : n \geq n_0\} \rightarrow \mathbb{R}$$

per un certo intero $n_0 \in \mathbb{N}$ fissato.

Definizione di successione e proprietà

La successione associa alla **variabile di input** n il **valore in output** a_n .

- ▶ Il fatto che il dominio della funzione f sia l'insieme dei naturali, rende possibile scrivere la successione **enumerando i suoi valori**, nell'ordine in cui essi si succedono al crescere di n :

$$a_0, \quad a_1, \quad a_2, \quad \dots, \quad a_n, \quad \dots$$

- ▶ I puntini di sospensione dopo a_n indicano che non stiamo considerando soltanto i primi n termini della successione (cioè un **insieme finito** di numeri), ma l'intera successione di *infiniti termini* (cioè un **insieme infinito** di numeri).

Esempio: Successioni

$$n \in \mathbb{N} \quad n \mapsto n^2 \quad 0, 1, 4, 9, 16, \dots$$

$$n \in \mathbb{N} \quad n \mapsto (-1)^n \quad 1, -1, 1, -1, 1, \dots$$

$$n \in \mathbb{N} \quad n \mapsto a \in \mathbb{R} \quad a, a, a, a, a, \dots$$

L'ultima successione si chiama **successione costante**.

Esempio: Successioni

$$n \in \mathbb{N}, n \geq 1 \quad n \mapsto \frac{1}{n} \quad 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots$$

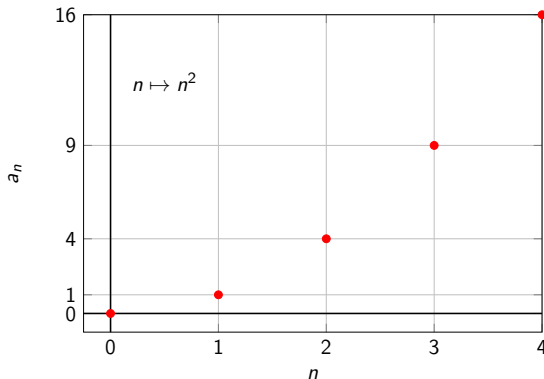
$$n \in \mathbb{N}, n \geq 2 \quad n \mapsto \frac{n+1}{n-1} \quad 3, 2, \frac{5}{3}, \frac{6}{4}, \frac{7}{5}, \dots$$

Definizione di successione e proprietà

Possiamo rappresentare graficamente le successioni con i **punti** del piano cartesiano di coordinate (n, a_n) .

Esempio: Grafico di successione

Il grafico della successione $n \mapsto n^2$ con $n \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$ è:



Definizione di successione e proprietà

Per indicare una successione useremo la notazione:

$$\{a_n\} \quad \text{oppure} \quad n \mapsto a_n$$

eventualmente precisando l'insieme in cui varia la variabile di input n (tutto l'insieme $\mathbb{N}$ o da un certo valore $n_0 \in \mathbb{N}$ in poi).

Definizione di successione e proprietà

Una successione $\{a_n\}$ è **limitata** se esistono due numeri $m \in \mathbb{R}$ e $M \in \mathbb{R}$ tali che:

$$m \leq a_n \leq M, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

È **limitata inferiormente** se esiste m . È **limitata superiormente** se esiste M .

Esempio: Successioni limitate

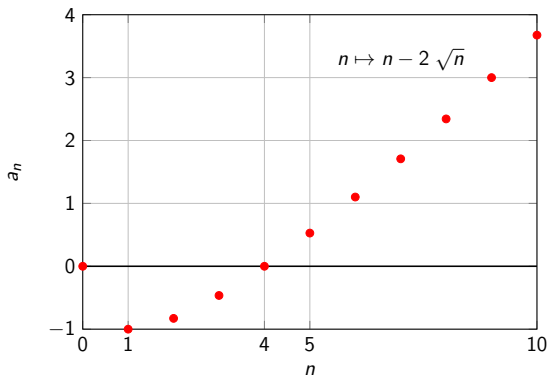
- ▶ la successione $\{(-1)^n\}$ è limitata
- ▶ la successione $\{n^2\}$ è limitata solo inferiormente
- ▶ la successione $\{(-2)^n\}$ non è limitata (né inferiormente, né superiormente).

Definizione 2: di proprietà posseduta definitivamente

*Diciamo che una successione $\{a_n\}$ possiede (o acquista) **definitivamente** una certa proprietà se esiste $\tilde{n} \in \mathbb{N}$ tale che a_n soddisfa quella proprietà per ogni $n \geq \tilde{n}$.*

Esempio: Proprietà possedute definitivamente (1/2)

Consideriamo la successione $\{n - 2\sqrt{n}\}$. Il grafico della successione con $n \in \{0, 1, 2, \dots, 10\}$ è:

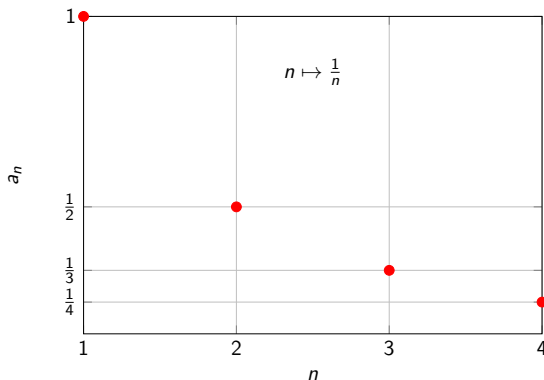


Esempio: Proprietà possedute definitivamente (2/2)

Questa successione è definitivamente positiva. Con $n = 4$ abbiamo $a_n = 0$, quindi prendendo $\tilde{n} = 5$, si ha $a_n > 0$ con $n \geq \tilde{n}$.

Esempio: Proprietà possedute definitivamente (1/2)

Consideriamo ora la successione $\{\frac{1}{n}\}$. Il grafico della successione con $n \in \{1, 2, \dots, 4\}$ è:



Esempio: Proprietà possedute definitivamente (2/2)

Questa successione è definitivamente minore di 10^{-100} . Con $n = 10^{100}$ abbiamo $a_n = 10^{-100}$, quindi prendendo ad esempio $\tilde{n} = 10^{100} + 1$ si ha $a_n < 10^{-100}$ con $n \geq \tilde{n}$.

Definizione 3: di successione convergente

Una successione $\{a_n\}$ si dice **convergente** se esiste un numero $\ell \in \mathbb{R}$ tale che:

$$|a_n - \ell| < \varepsilon, \quad \text{definitivamente} \quad (1)$$

per ogni $\varepsilon > 0$.

Successioni convergenti e definizione di limite di successioni

Una successione $\{a_n\}$ si dice quindi **convergente** se per ogni $\varepsilon > 0$ (piccolo a piacere) esiste un numero $n(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ tale che:

$$|a_n - \ell| < \varepsilon \quad \text{per ogni} \quad n \geq n(\varepsilon)$$

Il numero $n(\varepsilon)$ dipende (in generale) dal valore di ε . Se la successione $\{a_n\}$ è convergente, ad essa è quindi associato il numero $\ell \in \mathbb{R}$.

Definizione 4: di limite della successione

*Il numero $\ell \in \mathbb{R}$ che compare nella disuguaglianza (1) si chiama **limite della successione** $\{a_n\}$, e si scrive della successione che:*

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \ell \quad \text{o, equivalentemente} \quad a_n \rightarrow \ell \quad \text{per} \quad n \rightarrow +\infty$$

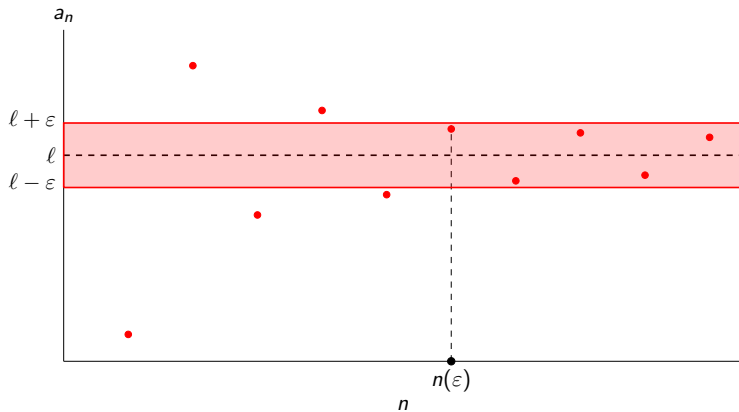
Successioni convergenti e definizione di limite di successioni

- ▶ si legge, rispettivamente:
il limite di a_n , per n che tende all'infinito, è ℓ
 a_n tende a ℓ per n che tende all'infinito

La disuguaglianza (1) corrisponde alle seguenti due:

$$\ell - \varepsilon < a_n < \ell + \varepsilon \quad (2)$$

- ▶ Rappresentando graficamente i punti di una successione abbiamo:



La condizione di convergenza significa che, fissata una striscia orizzontale “stretta a piacere”:

$$[\ell - \varepsilon, \ell + \varepsilon]$$

da un certo valore di n in poi, chiamato $n(\varepsilon)$, i punti a_n della successione non escono più da questa striscia. Nel grafico di prima, fissata la larghezza della striscia, abbiamo i valori a_n all'interno della striscia per $n \geq n(\varepsilon)$.

Teorema 1: di unicità del limite della successione

Se una successione $\{a_n\}$ converge al limite $\ell \in \mathbb{R}$ allora tale limite è unico.

Dimostrazione (1/2)

Supponiamo per assurdo che esistano due limiti differenti, ℓ_1 e ℓ_2 , associati alla medesima successione $\{a_n\}$. Allora risulterebbe, definitivamente, per ogni $\varepsilon > 0$:

$$|\ell_1 - \ell_2| = |\ell_1 - a_n + a_n - \ell_2| \leq \underbrace{|\ell_1 - a_n|}_{=|a_n - \ell_1| < \varepsilon} + \underbrace{|a_n - \ell_2|}_{< \varepsilon} < 2\varepsilon \quad (3)$$

Abbiamo utilizzato la disuguaglianza triangolare. La (3), potendo scegliere $\varepsilon > 0$ piccolo in maniera arbitraria, può essere soddisfatta se e solo se:

$$\ell_1 = \ell_2$$

Dimostrazione (2/2)

Quindi non possono esistere due valori differenti ℓ_1 e ℓ_2 e di conseguenza il limite (se esiste) è unico. □

Esempio: Verifica del limite di successione (1/4)

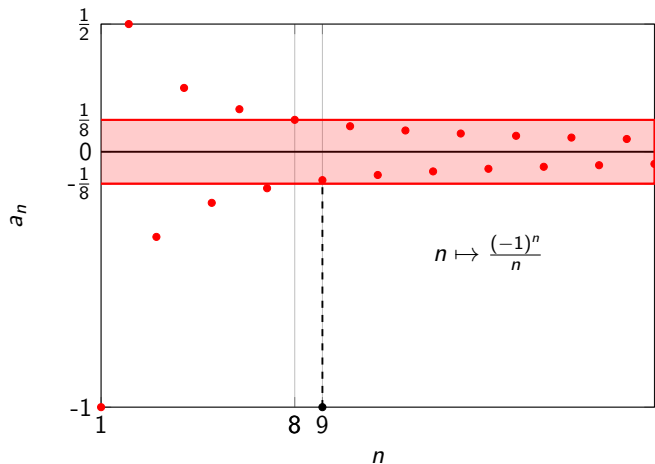
Il grafico della successione $n \mapsto \frac{(-1)^n}{n}$, ad esempio a partire da $n = 9$, è compreso nella striscia orizzontale:

$$\left[-\frac{1}{8}, \frac{1}{8}\right]$$

data da $\ell = 0$ e $\varepsilon = \frac{1}{8}$. Con $n = 8$ abbiamo $a_n = \frac{1}{8}$, con $n = 9$ abbiamo $a_n = -\frac{1}{9}$, quindi

$$|a_n| < \frac{1}{8} \quad \text{per ogni} \quad n \geq 9$$

Esempio: Verifica del limite di successione (2/4)



Esempio: Verifica del limite di successione (3/4)

Per dimostrare che:

$$a_n \rightarrow 0 \quad \text{per} \quad n \rightarrow +\infty$$

dobbiamo verificare che per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $n(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ tale che

$$n > n(\varepsilon) \Rightarrow |a_n| < \varepsilon$$

La disuguaglianza equivale a

$$\left| \frac{(-1)^n}{n} \right| < \varepsilon \quad \text{che è soddisfatta per} \quad n > \frac{1}{\varepsilon}$$

Esempio: Verifica del limite di successione (4/4)

Fissato $\varepsilon > 0$, basterà scegliere il primo intero

$$n(\varepsilon) > \frac{1}{\varepsilon}$$

per soddisfare la condizione richiesta dalla definizione di limite.

Successioni convergenti e definizione di limite di successioni

Le successioni convergenti sono (definitivamente) limitate.

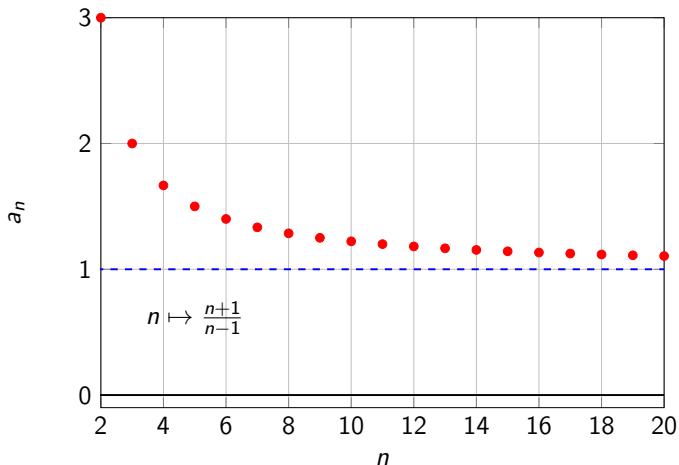
Esempio: Verifica del limite di successione (1/5)

Consideriamo la successione:

$$n \mapsto \frac{n+1}{n-1} \quad \left(\frac{n+1}{n-1} = \frac{n-1+1+1}{n-1} = 1 + \frac{2}{n-1} \right)$$

Questo è il grafico della successione con $n \in \{2, 3, \dots, 20\}$:

Esempio: Verifica del limite di successione (2/5)



Esempio: Verifica del limite di successione (3/5)

Vediamo che i valori a_n si avvicinano a 1, quindi cerchiamo di dimostrare, usando la definizione di limite, che:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+1}{n-1} = 1$$

Dobbiamo verificare che per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $n(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ tale che:

$$n > n(\varepsilon) \Rightarrow 1 - \varepsilon < \frac{n+1}{n-1} < 1 + \varepsilon$$

Esempio: Verifica del limite di successione (4/5)

La disuguaglianza di sinistra è sempre soddisfatta (il numeratore della frazione è sempre più grande del denominatore). Prendiamo quella di destra:

$$\frac{n+1}{n-1} - 1 < \varepsilon, \quad \frac{n+1-(n-1)}{n-1} < \varepsilon, \quad \frac{2}{n-1} < \varepsilon, \quad n-1 > \frac{2}{\varepsilon}$$

$$\text{quindi è soddisfatta se} \quad n > \frac{2+\varepsilon}{\varepsilon}$$

Esempio: Verifica del limite di successione (5/5)

Fissato $\varepsilon > 0$, basterà scegliere il primo intero

$$n(\varepsilon) > \frac{2 + \varepsilon}{\varepsilon}$$

per soddisfare la condizione richiesta dalla definizione di limite.

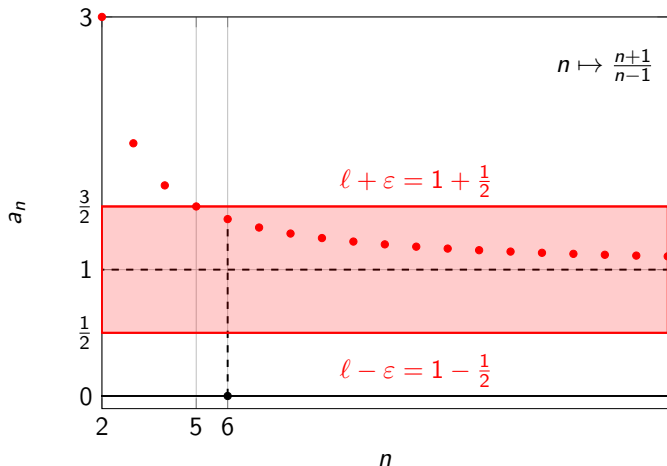
Esempio: Verifica del limite di successione (1/3)

Per l'esempio precedente, abbiamo dimostrato che il limite vale 1.

Verifichiamo ora cosa succede fissando $\varepsilon = \frac{1}{2}$. In questo caso

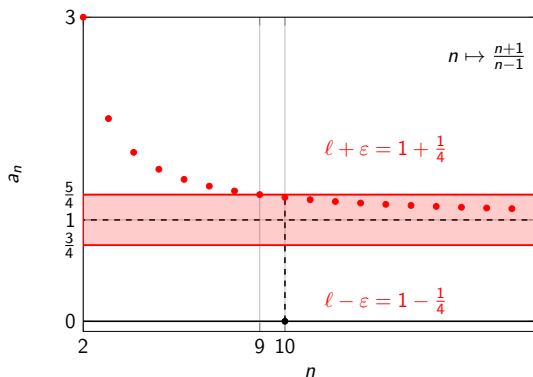
$$n\left(\frac{1}{2}\right) > \frac{2+1/2}{1/2} = 5.$$

Esempio: Verifica del limite di successione (2/3)



Esempio: Verifica del limite di successione (3/3)

Fissando invece $\varepsilon = \frac{1}{4}$, in questo caso abbiamo $n\left(\frac{1}{4}\right) > \frac{2+1/4}{1/4} = 9$.



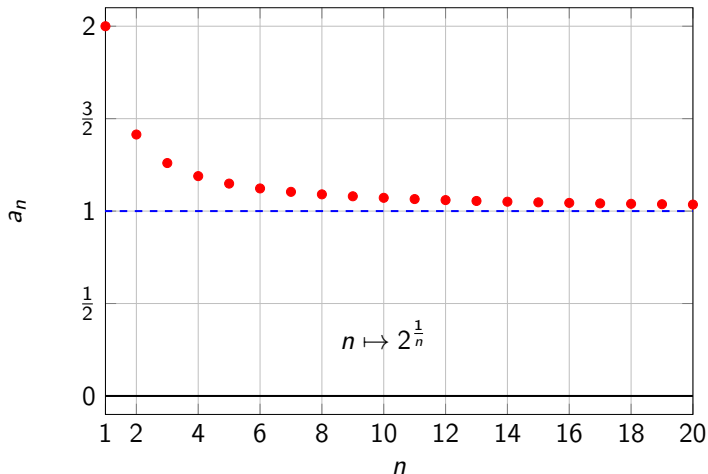
Esempio: Verifica del limite di successione (1/5)

Consideriamo la successione:

$$n \mapsto 2^{\frac{1}{n}}$$

Questo è il grafico della successione con $n \in \{1, 2, \dots, 20\}$:

Esempio: Verifica del limite di successione (2/5)



Esempio: Verifica del limite di successione (3/5)

Vediamo che i valori a_n si avvicinano a 1, quindi cerchiamo di dimostrare, usando la definizione di limite, che:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} 2^{\frac{1}{n}} = 1$$

Dobbiamo verificare che per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $n(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ tale che:

$$n > n(\varepsilon) \Rightarrow 1 - \varepsilon < 2^{\frac{1}{n}} < 1 + \varepsilon.$$

Esempio: Verifica del limite di successione (4/5)

La disuguaglianza di sinistra è sempre soddisfatta (2 elevato a un numero razionale positivo), mentre quella di destra, prendendo il logaritmo in base 2, otteniamo:

$$\frac{1}{n} < \log_2(1 + \varepsilon)$$

Quindi è soddisfatta se:

$$n > \frac{1}{\log_2(1 + \varepsilon)}$$

Esempio: Verifica del limite di successione (5/5)

Fissato $\varepsilon > 0$, basta scegliere il primo intero

$$n(\varepsilon) > \frac{1}{\log_2(1 + \varepsilon)}$$

per soddisfare la condizione richiesta dalla definizione di limite.

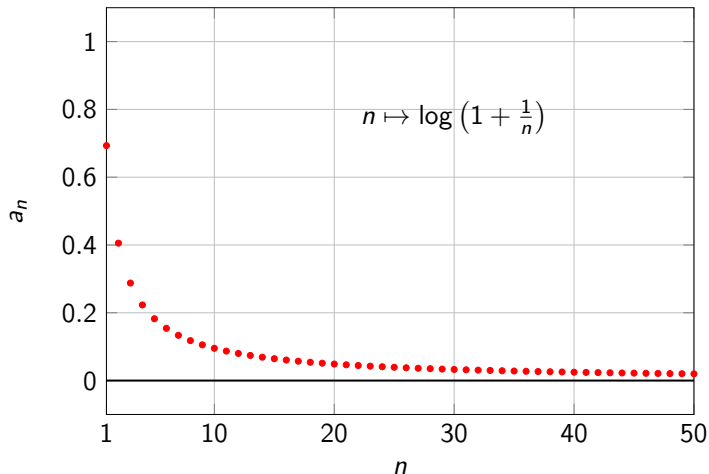
Esempio: Limite di successioni (1/5)

Consideriamo la successione:

$$n \mapsto \log \left(1 + \frac{1}{n} \right).$$

Questo è il grafico della successione con $n \in \{1, 2, \dots, 50\}$:

Esempio: Limite di successioni (2/5)



Esempio: Limite di successioni (3/5)

Vediamo che i valori a_n si avvicinano a 0, quindi cerchiamo di dimostrare, usando la definizione di limite, che :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \log \left(1 + \frac{1}{n} \right) = 0$$

Dobbiamo verificare che per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $n(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ tale che:

$$n > n(\varepsilon) \Rightarrow -\varepsilon < \log \left(1 + \frac{1}{n} \right) < \varepsilon$$

Esempio: Limite di successioni (4/5)

La disuguaglianza di sinistra è sempre soddisfatta (il logaritmo in base e di un numero più grande di 1), mentre quella di destra, elevando a potenza, otteniamo:

$$\frac{1}{n} + 1 < e^\varepsilon$$

$$\text{quindi è soddisfatta se } n > \frac{1}{e^\varepsilon - 1}$$

$$(e^\varepsilon - 1 > 0 \text{ con } \varepsilon > 0)$$

Esempio: Limite di successioni (5/5)

Fissato $\varepsilon > 0$, basta scegliere il primo intero

$$n(\varepsilon) > \frac{1}{e^\varepsilon - 1}$$

per soddisfare la condizione richiesta dalla definizione di limite.

Definizione 5: di successione divergente a $+\infty$

Una successione $\{a_n\}$ si dice **divergente** a $+\infty$ se per ogni $M > 0$ esiste un numero $n(M) \in \mathbb{N}$ tale che:

$$a_n > M \quad \text{per ogni } n \geq n(M)$$

Definizione 6: di successione divergente a $-\infty$

Una successione $\{a_n\}$ si dice **divergente** a $-\infty$ se per ogni $M > 0$ esiste un numero $n(M) \in \mathbb{N}$ tale che:

$$a_n < -M \quad \text{per ogni } n \geq n(M)$$

Successioni divergenti e successioni irregolari

Il numero $n(M)$ dipende (in generale) dal valore di M .

- Diremo nei due casi, rispettivamente, che $+\infty$ e $-\infty$ sono i limiti della successione e scriveremo, rispettivamente:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty \quad \text{oppure} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = -\infty$$

I valori di una successione divergente a $+\infty$ superano, definitivamente, qualunque numero reale fissato. I valori di una successione divergente a $-\infty$ scendono al di sotto, definitivamente, di qualunque numero reale fissato.

Successioni divergenti e successioni irregolari

I simboli $+\infty$ e $-\infty$ non sono numeri.

- ▶ Se rappresentiamo i numeri reali sulla **retta euclidea**, ogni numero corrisponde a un punto e ogni punto a un numero.
- ▶ Con i simboli $+\infty$ e $-\infty$ conveniamo di indicare due “punti”:
 - $+\infty$ sta alla *destra* di ogni punto di $\mathbb{R}$
 - $-\infty$ sta alla *sinistra* di ogni punto di $\mathbb{R}$a questi due punti non corrisponde però alcun numero.

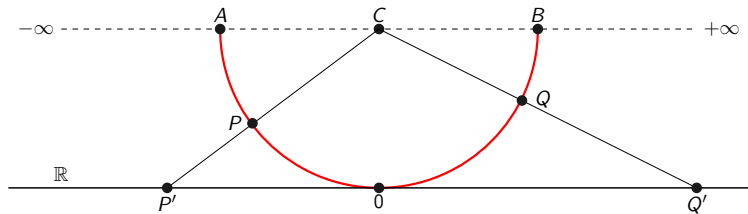
- Sui simboli $+\infty$ e $-\infty$ le operazioni di somma e prodotto con le proprietà indicate in R_1 e R_2 non sono definite, anche se potremo fare “parzialmente” queste operazioni (come vedremo in seguito).

Definizione 7: dell'insieme $\mathbb{R}^*$

L'insieme dei numeri reali $\mathbb{R}$ con l'aggiunta dei due elementi $+\infty$ e $-\infty$ sarà indicato:

$$\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \cup \{+\infty\} \cup \{-\infty\}$$

- Possiamo rappresentare “visivamente” l'insieme $\mathbb{R}^*$ mettendo in corrispondenza biunivoca i punti della **retta** con quelli di una **semicirconferenza** (proiettandoli dal centro della semicirconferenza sulla retta $\mathbb{R}$):



Successioni divergenti e successioni irregolari

- ▶ Ai punti A e B non corrisponde su $\mathbb{R}$ alcun punto; diremo che $-\infty$ è il “corrispondente” del punto A e $+\infty$ il “corrispondente” di B .
- ▶ L'operazione di limite risulta *completamente significativa* se ambientata in $\mathbb{R}^*$ invece che in $\mathbb{R}$, cioè il limite di una successione può essere un numero reale ℓ oppure $+\infty$ oppure $-\infty$.

Le successioni il cui limite è un numero reale sono **convergenti**, quelle il cui limite è $+\infty$ oppure $-\infty$ sono **divergenti**.

Esempio: Successioni convergenti e divergenti

- ▶ la successione canonica $\{n\}$ è divergente a $+\infty$;
- ▶ la successione $\{2^n\}$ è divergente a $+\infty$;
- ▶ la successione $\{-2^n\}$ è divergente a $-\infty$;
- ▶ la successione $\{2^{\frac{1}{n}}\}$ è convergente a 1.

Osservazione 1

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n^{\alpha} = \begin{cases} +\infty & \text{se } \alpha > 0 \\ 1 & \text{se } \alpha = 0 \\ 0 & \text{se } \alpha < 0 \end{cases}$$

Dimostrazione (1/4)

Se $\alpha > 0$, dobbiamo dimostrare che la successione diverge a $+\infty$.
Dobbiamo quindi verificare che per ogni $M > 0$ esiste $n(M) \in \mathbb{N}$ tale che

$$n > n(M) \Rightarrow a_n > M$$

La disuguaglianza

$$n^\alpha > M \quad \text{è soddisfatta per } n > M^{\frac{1}{\alpha}}$$

Dimostrazione (2/4)

Fissato $M > 0$, quindi basterà scegliere il primo intero

$$n(M) > M^{\frac{1}{\alpha}}$$

per soddisfare la condizione richiesta di divergenza.

Quindi non esiste nessun $M > 0$ tale per cui $n^\alpha \leq M$ con $n \in \mathbb{N}$ e la successione non è limitata. Quindi $n^\alpha \rightarrow +\infty$ per $n \rightarrow +\infty$.

Dimostrazione (3/4)

Se $\alpha < 0$, dobbiamo verificare che per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $n(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ tale che

$$n > n(\varepsilon) \Rightarrow -\varepsilon < n^\alpha < \varepsilon$$

La disuguaglianza di sinistra è sempre soddisfatta. La disuguaglianza di destra, dato che $n^\alpha = \frac{1}{n^{|\alpha|}}$, otteniamo

$$\frac{1}{n^{|\alpha|}} < \varepsilon$$

Dimostrazione (4/4)

che è soddisfatta se

$$n^{|\alpha|} > \frac{1}{\varepsilon} \quad \text{ossia per} \quad n > \frac{1}{\varepsilon^{1/|\alpha|}}$$

Fissato $\varepsilon > 0$, basterà scegliere il primo intero

$$n(\varepsilon) > \frac{1}{\varepsilon^{1/|\alpha|}}$$

per soddisfare la condizione richiesta dalla definizione di limite. □

- Infine osserviamo che ci sono successioni che non sono né convergenti né divergenti

Definizione 8: di successione irregolare o indeterminata

Una successione che non è né convergente né divergente si dice irregolare o indeterminata.

Esempio: Successioni irregolari

- ▶ la successione $\{(-1)^n\}$ non è né convergente né divergente (ma è limitata)
- ▶ la successione $\{(-2)^n\}$ non è né convergente né divergente (e nemmeno limitata).

Successioni divergenti e successioni irregolari

- Per le successioni **irregolari**, l'operazione di limite non è definita, ovvero il loro **limite non esiste**.

Riassumendo, l'operazione di calcolare il limite consente di rispondere in forma rigorosa alla domanda: **come si comportano i numeri a_n quando n diventa sempre più grande?**

Riepilogo (1/2)

Successioni:

- ▶ Una successione è una funzione $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, $n \mapsto a_n$ (eventualmente da un certo n_0 in poi)
- ▶ Si rappresenta con i punti (n, a_n) del piano cartesiano
- ▶ È **limitata** se $m \leq a_n \leq M$ per ogni n ; una proprietà vale **definitivamente** se vale per ogni $n \geq \tilde{n}$

Successioni convergenti:

- ▶ $a_n \rightarrow \ell$ se $\forall \varepsilon > 0$ si ha $|a_n - \ell| < \varepsilon$ definitivamente
- ▶ Il limite, se esiste, è **unico**; le successioni convergenti sono (definitivamente) limitate

Riepilogo (2/2)

Successioni divergenti e irregolari:

- ▶ $a_n \rightarrow +\infty$ se $\forall M > 0$ si ha $a_n > M$ definitivamente (analogamente per $-\infty$)
- ▶ Nell'insieme $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \cup \{+\infty\} \cup \{-\infty\}$ il limite di una successione può essere un numero reale oppure $\pm\infty$
- ▶ $\lim n^\alpha$ vale $+\infty$, 1 o 0 a seconda che $\alpha > 0$, $\alpha = 0$ o $\alpha < 0$
- ▶ Le successioni né convergenti né divergenti sono **irregolari** (ad esempio $(-1)^n$)

Insiemi non limitati e loro estremi superiori/inferiori

Introduzione: Insiemi non limitati e loro estremi superiori/inferiori

- ▶ In questa sezione estendiamo le nozioni di sup e inf agli insiemi **non limitati**
- ▶ Usando i simboli $\pm\infty$ di $\mathbb{R}^*$, ogni sottoinsieme non vuoto di $\mathbb{R}$ avrà un estremo superiore e un estremo inferiore
- ▶ Questa convenzione semplifica gli enunciati dei teoremi sui limiti, in particolare quello sulle successioni monotone

- È comodo adottare la convenzione introdotta per i limiti anche per il sup e per l'inf, estendendo la definizione di queste quantità nel modo seguente

Definizione 9: di estremo superiore e inferiore sup e inf (insiemi non limitati)

Se un insieme $E \subseteq \mathbb{R}$ non è limitato superiormente (inferiormente) diremo che

$$\sup E = +\infty \quad (\inf E = -\infty)$$

Insiemi non limitati e loro estremi superiori/inferiori

- In questo modo la proprietà R_4 dei numeri reali può essere enunciata così:

$R_4 \rightarrow$ ogni insieme $E \subseteq \mathbb{R}$ non vuoto è dotato di estremo superiore e inferiore; $\sup E$ ($\inf E$) è un numero se E è limitato superiormente (inferiormente) altrimenti è $+\infty$ ($-\infty$).

Estremi di insiemi non limitati:

- ▶ Se $E \subseteq \mathbb{R}$ non è limitato superiormente poniamo $\sup E = +\infty$
- ▶ Se E non è limitato inferiormente poniamo $\inf E = -\infty$
- ▶ Quindi ogni insieme non vuoto $E \subseteq \mathbb{R}$ ha estremo superiore e inferiore in $\mathbb{R}^*$

Successioni infinitesime e infinite

Introduzione: Successioni infinitesime e infinite

- ▶ In questa sezione diamo un nome alle successioni che tendono a 0 (**infinitesime**) e a quelle che tendono a $\pm\infty$ (**infinite**)
- ▶ Precisiamo inoltre se una successione si avvicina al suo limite **per eccesso** (da sopra) o **per difetto** (da sotto)
- ▶ Questi concetti sono alla base del confronto tra infinitesimi e tra infiniti che useremo nel calcolo dei limiti

Definizione 10: di successione infinitesima

*Una successione $\{a_n\}$ tendente a zero si dice **infinitesima***

Esempio: Successioni infinitesime

- ▶ la successione $\left\{\frac{1}{n}\right\}$ è infinitesima
- ▶ la successione $\left\{\frac{1}{n^2}\right\}$ è infinitesima

Successioni infinitesime e infinite

- Il concetto di *infinitesimo* gioca un ruolo centrale ed è fondamentale anche per avere un'**immagine intuitiva** corretta ed efficace dei concetti del *calcolo infinitesimale*.

“**infinitesimo**” non è un “numero infinitamente piccolo” (concetto privo di senso) ma una **quantità variabile** (successione o, come vedremo, funzione), che **diviene indefinitamente piccola**.

Definizione 11: di successione infinita

*Una successione $\{a_n\}$ tendente a $\pm\infty$ si dice **infinita***

Esempio: Successioni infinite

- ▶ la successione $\{n^2\}$ è infinita
- ▶ la successione $\{n!\}$ è infinita

- ▶ Talvolta è possibile precisare se una successione convergente **si avvicina al suo limite per eccesso o per difetto**

Definizione 12: di limite per eccesso

Si dice che la successione $\{a_n\}$ tende a $\ell \in \mathbb{R}$ per eccesso e si scrive

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \ell^+$$

se per ogni $\varepsilon > 0$ si ha che

$$0 \leq a_n - \ell < \varepsilon, \quad \text{definitivamente.}$$

Definizione 13: di limite per difetto

Si dice che la successione $\{a_n\}$ tende a $\ell \in \mathbb{R}$ per **difetto** e si scrive

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \ell^-$$

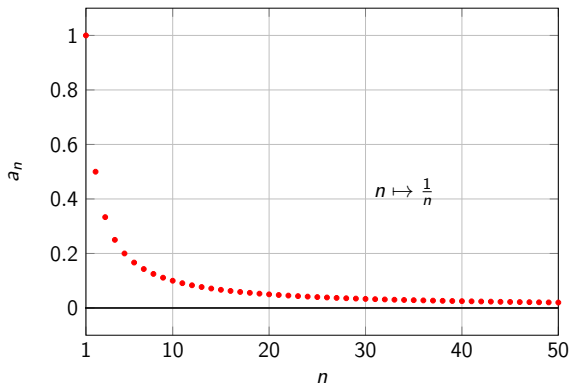
se per ogni $\varepsilon > 0$ si ha che

$$0 \leq \ell - a_n < \varepsilon, \quad \text{definitivamente.}$$

- ▶ Dire che $a_n \rightarrow \ell^+$ per $n \rightarrow +\infty$ significa affermare che $a_n \rightarrow \ell$ e inoltre $a_n \geq \ell$ definitivamente; dunque a_n si avvicina ad ℓ *da sopra*, ossia approssima ℓ per eccesso.
- ▶ Dire che $a_n \rightarrow \ell^-$ per $n \rightarrow +\infty$ significa affermare che $a_n \rightarrow \ell$ e inoltre $a_n \leq \ell$ definitivamente; dunque a_n si avvicina ad ℓ *da sotto*, ossia approssima ℓ per difetto.

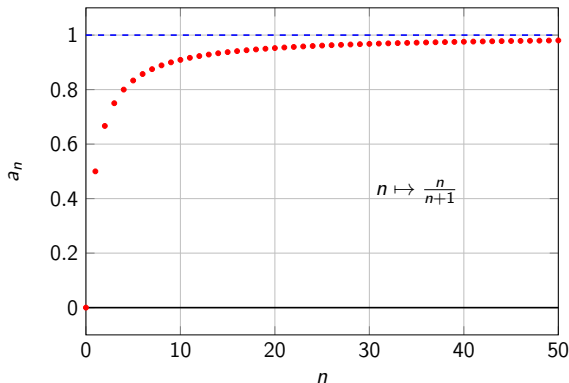
Esempio: Successione con limite per eccesso

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0^+$$



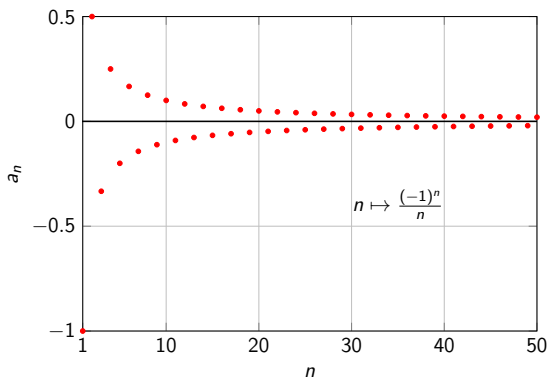
Esempio: Successione con limite per difetto

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{n+1} = 1^- \quad \left(\frac{n}{n+1} = \frac{n+1-1}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1} \right)$$



Esempio: Successione con limite ma né per difetto né per eccesso ($1/2$)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(-1)^n}{n} = 0$$



Esempio: Successione con limite ma né per difetto né per eccesso (2/2)

In questo caso non si può affermare né che $a_n \rightarrow 0^+$ né $a_n \rightarrow 0^-$ per $n \rightarrow +\infty$.

Infinitesimi e infiniti:

- ▶ $\{a_n\}$ è **infinitesima** se $a_n \rightarrow 0$, **infinita** se $a_n \rightarrow \pm\infty$
- ▶ Un infinitesimo è una **quantità variabile** che diventa piccola quanto si vuole

Limite per eccesso e per difetto:

- ▶ $a_n \rightarrow \ell^+$ se $0 \leq a_n - \ell < \varepsilon$ definitivamente, $a_n \rightarrow \ell^-$ se $0 \leq \ell - a_n < \varepsilon$ definitivamente
- ▶ Esempi: $\frac{1}{n} \rightarrow 0^+$, $\frac{n}{n+1} \rightarrow 1^-$, mentre $\frac{(-1)^n}{n} \rightarrow 0$ né per eccesso né per difetto

Successioni monotone



Introduzione: Successioni monotone

- ▶ In questa sezione studiamo le successioni **monotone** (crescenti o decrescenti)
- ▶ Dimostriamo il **teorema di monotonia**: una successione monotona ha sempre limite, finito se è limitata
- ▶ È uno strumento fondamentale per dimostrare che un limite esiste anche senza conoscerne il valore (lo useremo per definire il numero e)

Definizione 14: di successioni monotone

Una successione $\{a_n\}$ si dice **monotona crescente** se:

$$a_n \leq a_{n+1}, \forall n$$

Una successione $\{a_n\}$ si dice **monotona strettamente crescente** se:

$$a_n < a_{n+1}, \forall n$$

Una successione $\{a_n\}$ si dice **monotona decrescente** se:

$$a_n \geq a_{n+1}, \forall n$$

Una successione $\{a_n\}$ si dice **monotona strettamente decrescente** se:

$$a_n > a_{n+1}, \forall n$$

Esempio: Successioni monotone crescenti/decrescenti

- ▶ La successione $\{n^2\}$ è monotona strettamente crescente
- ▶ La successione $\{\frac{1}{n}\}$ è monotona strettamente decrescente
- ▶ La successione $\{(-1)^n\}$ non è monotona
- ▶ ogni successione costante è monotona (crescente o decrescente, non strettamente)

- ▶ Riguardo all'operazione di limite, queste successioni hanno una importanza particolare; infatti esse non sono **mai irregolari**, ma sono **convergenti oppure divergenti** a seconda che siano **limitate oppure no**.

Teorema 2: di monotonia delle successioni

- ▶ Sia $\{a_n\}$ una **successione monotona crescente e superiormente limitata**. Allora $\{a_n\}$ è convergente, e il suo limite è uguale a

$$\sup\{a_n : n \in \mathbb{N}\}.$$

- ▶ Sia $\{a_n\}$ una **successione monotona decrescente e inferiormente limitata**. Allora $\{a_n\}$ è convergente, e il suo limite è uguale a

$$\inf\{a_n : n \in \mathbb{N}\}.$$

Dimostrazione (1/5)

Consideriamo il caso delle successioni monotone crescenti e superiormente limitate.

Poiché la successione è limitata superiormente, l'insieme dei valori assunti dalla successione $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ è limitato superiormente.

Per la *proprietà dell'estremo superiore* di cui gode $\mathbb{R}$, esiste quindi l'estremo superiore a valore finito, che denotiamo ℓ :

$$\ell = \sup\{a_n : n \in \mathbb{N}\} \quad \text{e} \quad \ell \in \mathbb{R}.$$

Dimostrazione (2/5)

Occorre ora dimostrare che

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \ell$$

e quindi che per ogni $\varepsilon > 0$ si ha

$$\ell - \varepsilon < a_n < \ell + \varepsilon, \quad \text{definitivamente.}$$

La seconda disuguaglianza è ovvia. Per ogni $n \in \mathbb{N}$ abbiamo

$$a_n \leq \ell \quad (\text{e quindi } a_n < \ell + \varepsilon)$$

Dimostrazione (3/5)

dato che ℓ è l'estremo superiore di $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ e un maggiorante. Per definizione di estremo superiore, ℓ è il minimo dei maggioranti dell'insieme $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$. Perciò, essendo

$$\ell - \varepsilon < \ell,$$

certamente $\ell - \varepsilon$ non è un maggiorante dell'insieme $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$. Questo significa che esiste un $n(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ per cui

$$a_{n(\varepsilon)} > \ell - \varepsilon.$$

Dimostrazione (4/5)

D'altro canto la successione è monotona crescente, perciò per ogni $n \geq n(\varepsilon)$ risulta $a_n \geq a_{n(\varepsilon)}$. Abbiamo quindi provato che

$$a_n \geq a_{n(\varepsilon)} > \ell - \varepsilon \quad \text{per ogni } n \geq n(\varepsilon)$$

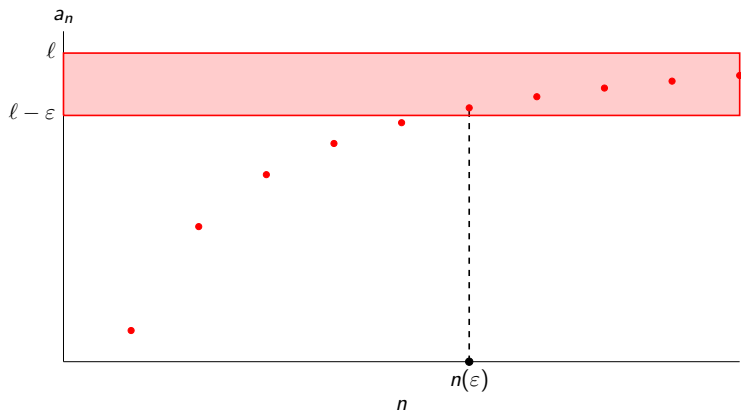
Abbiamo di conseguenza la tesi:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \ell$$

Dimostrazione (5/5)

In maniera analoga si dimostra il caso delle successioni monotone decrescenti e inferiormente limitate. □

- ▶ L'idea della prova è resa dalla seguente figura:



- Per esprimere anche simbolicamente che il limite è il sup (o l'inf) di una successione crescente (o decrescente) si usa la notazione

$$a_n \uparrow \ell \quad \text{oppure} \quad a_n \downarrow \ell$$

Questo in particolare implica che $a_n \rightarrow \ell^-$ (rispettivamente, ℓ^+), ma contiene una ulteriore informazione: la monotonia della successione.

- ▶ Questo teorema è una conseguenza dell'assioma di continuità R_4 dei numeri reali e pertanto vale se l'ambiente che consideriamo è $\mathbb{R}$. Ad esempio non è vero che una successione crescente e limitata di numeri razionali ammette sempre limite razionale, cioè in $\mathbb{Q}$.

Esempio: Successione crescente e limitata di $\mathbb{Q}$ (1/2)

Sia $\{a_n\}$ la successione così definita:

$$a_0 = 0, a_1 = 0, 1, a_2 = 0, 1011, a_3 = 0, 10110111, a_4 = 0, 1011011101111 \dots$$

Al passo n si aggiunge al numero decimale ottenuto al passo precedente una cifra zero seguita da n cifre uguali a 1. La successione $\{a_n\}$ è evidentemente crescente, e superiormente limitata (ad esempio, $a_n \leq 1$).

Esempio: Successione crescente e limitata di $\mathbb{Q}$ (2/2)

- ▶ In $\mathbb{R}$ la successione converge al numero $\sup\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$, che dopo la virgola presenta un allineamento decimale illimitato e non periodico di cifre (una cifra 1, una cifra 0, due cifre 1, una cifra 0, tre cifre 1, una cifra 0, e così via all'infinito)
- ▶ Quindi il limite della successione è un numero irrazionale. Quest'esempio mostra che nell'insieme $\mathbb{Q}$ il teorema di monotonia è falso.

- Il teorema di monotonia delle successioni si può completare con il prossimo corollario, che considera successioni limitate o illimitate.

Corollario 1: del teorema di monotonia delle successioni

Sia $\{a_n\}$ una successione monotona crescente. Allora esiste

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \sup\{a_n : n \in \mathbb{N}\}.$$

Dimostrazione (1/2)

Se $\{a_n\}$ è superiormente limitata, l'enunciato è contenuto nel teorema di monotonia delle successioni.

Se invece $\{a_n\}$ è superiormente illimitata, questo significa che fissato $M > 0$ esiste un $n(M) \in \mathbb{N}$ tale che

$$a_{n(M)} > M$$

D'altro canto la successione è crescente, perciò per ogni $n \geq n(M)$ si ha

$$a_n \geq a_{n(M)} > M$$

Dimostrazione (2/2)

Abbiamo quindi provato che per ogni $M > 0$ abbiamo $a_n > M$, definitivamente. Questo significa che $a_n \rightarrow +\infty$ per $n \rightarrow +\infty$. $\square$

Successioni monotone

Riassumendo abbiamo:

- ▶ se $\{a_n\}$ è superiormente limitata, allora converge (e il suo limite è uguale all'estremo superiore dei suoi valori, che in questo caso è un numero reale)
- ▶ se invece $\{a_n\}$ è superiormente illimitata, allora a_n tende a $+\infty$ (che in questo caso è pari all'estremo superiore dei suoi valori).

Una successione monotona, converge o diverge (non può essere irregolare).

Successioni monotone:

- ▶ Crescente se $a_n \leq a_{n+1}$, decrescente se $a_n \geq a_{n+1}$
(strettamente con $<$, $>$)
- ▶ **Teorema di monotonìa:** se crescente e superiormente limitata $a_n \rightarrow \sup\{a_n\}$; se decrescente e inferiormente limitata $a_n \rightarrow \inf\{a_n\}$
- ▶ Il teorema si basa sull'assioma di continuità di $\mathbb{R}$: in $\mathbb{Q}$ è falso
- ▶ **Corollario:** una successione crescente ha sempre limite $\sup\{a_n\} \in \mathbb{R}^*$
- ▶ Una successione monotona converge o diverge, non è mai irregolare

Limiti delle progressioni geometriche

Introduzione: Limiti delle progressioni geometriche

- ▶ In questa sezione studiamo la **progressione geometrica** $\{a^n\}$ di ragione $a \in \mathbb{R}$
- ▶ Calcoliamo il suo limite al variare di a , verificandolo con la definizione
- ▶ È uno dei limiti fondamentali: lo ritroveremo nel criterio del rapporto e nelle serie geometriche

- Consideriamo la **progressione geometrica** di ragione $a \in \mathbb{R}$:

$$1, a, a^2, a^3, \dots, a^n, \dots$$

equivale alla successione $\{a^n\}$:

$$n \mapsto a^n$$

- Se $a > 1$, la successione è monotona crescente e illimitata superiormente.
- Se $a = 1$, la successione è costante.

- ▶ Se $0 < a < 1$, la successione è monotona decrescente e tende a zero.
- ▶ Se a è negativo, la successione non è monotona.

Osservazione 2

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = \begin{cases} +\infty & \text{se } a > 1 \\ 1 & \text{se } a = 1 \\ 0 & \text{se } |a| < 1 \\ \text{non esiste} & \text{se } a \leq -1 \end{cases}$$

Dimostrazione (1/4)

Se $|a| < 1$, dobbiamo verificare che per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $n(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ tale che

$$n > n(\varepsilon) \Rightarrow -\varepsilon < a_n < +\varepsilon$$

Quindi si deve verificare che

$$n > n(\varepsilon) \Rightarrow -\varepsilon < |a|^n < \varepsilon$$

Dimostrazione (2/4)

La prima disuguaglianza è sempre vera mentre la seconda è soddisfatta se

$$n > \log_{|a|} \varepsilon$$

Fissato $\varepsilon > 0$, basterà scegliere il primo intero

$$n(\varepsilon) > \log_{|a|} \varepsilon$$

per soddisfare la condizione richiesta dalla definizione di limite.

Dimostrazione (3/4)

Se $a > 1$, dobbiamo verificare che per ogni $M > 0$ esiste $n(M) \in \mathbb{N}$ tale che

$$n > n(M) \Rightarrow a_n > M$$

La disuguaglianza

$$a^n > M \quad \text{è soddisfatta per} \quad n > \log_a M$$

Fissato $M > 0$, quindi basterà scegliere il primo intero

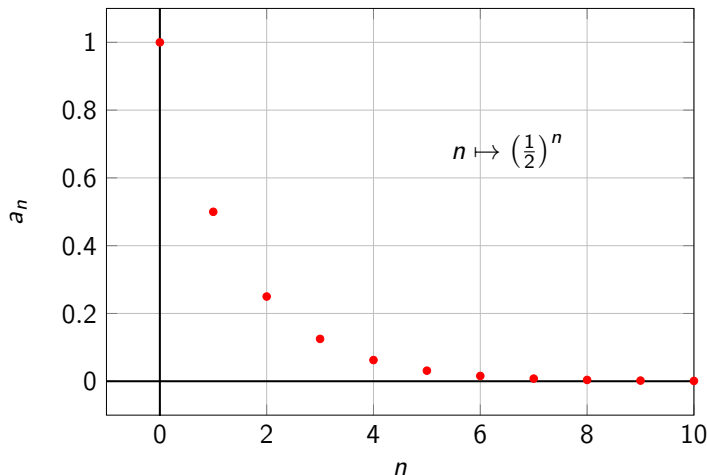
$$n(M) > \log_a M$$

Dimostrazione (4/4)

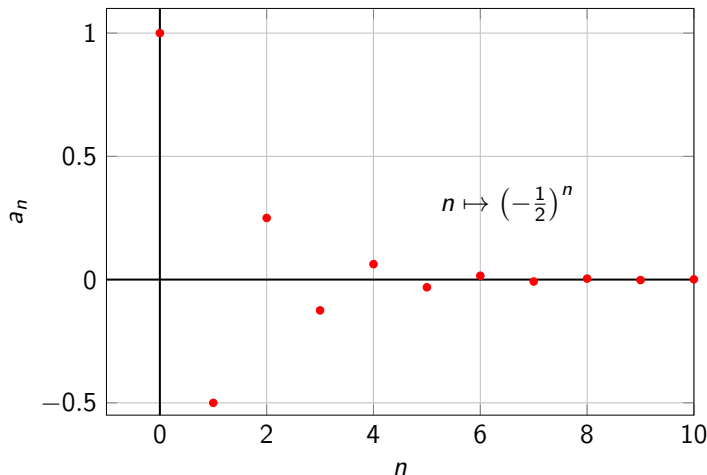
per soddisfare la condizione richiesta di divergenza.



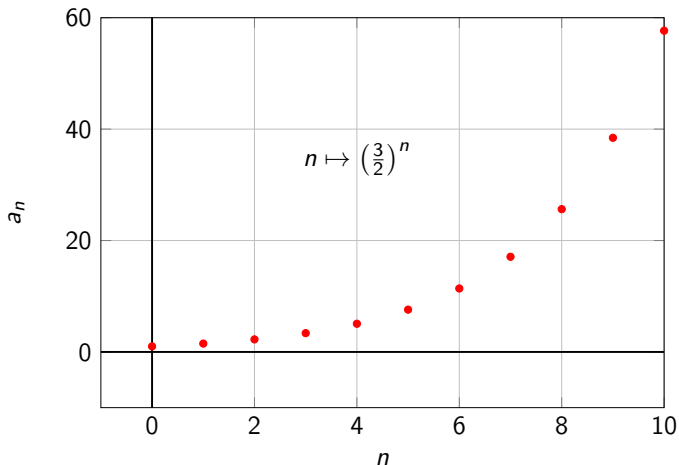
Esempio: Progressione geometrica infinitesima e monotona decrescente



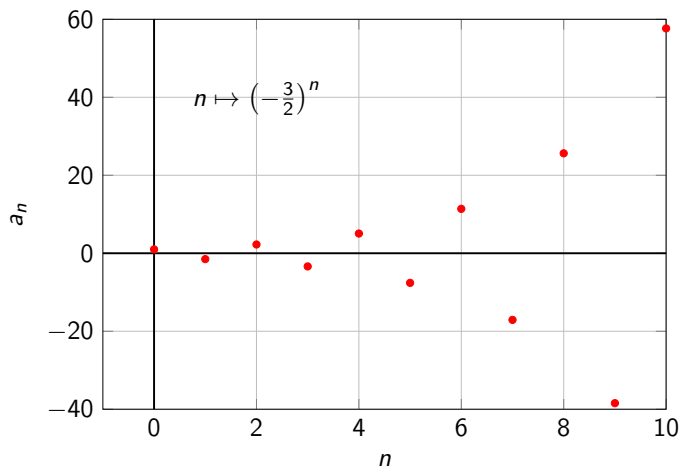
Esempio: Progressione geometrica infinitesima (ma non monotona)



Esempio: Progressione geometrica divergente



Esempio: Progressione geometrica né convergente né divergente



Progressione geometrica $\{a^n\}$:

- ▶ $a^n \rightarrow +\infty$ se $a > 1$
- ▶ $a^n \rightarrow 1$ se $a = 1$ (successione costante)
- ▶ $a^n \rightarrow 0$ se $|a| < 1$ (monotona se $0 < a < 1$, a segni alterni se $-1 < a < 0$)
- ▶ Il limite non esiste se $a \leq -1$

Riepilogo (1/2)

Successioni e limiti:

- ▶ Una successione è una funzione $n \mapsto a_n$ definita sui naturali
- ▶ Convergente ($a_n \rightarrow \ell \in \mathbb{R}$), divergente ($a_n \rightarrow \pm\infty$) o irregolare
- ▶ Il limite, se esiste, è unico

Estremi e infinitesimi:

- ▶ $\sup E = +\infty$ e $\inf E = -\infty$ per insiemi non limitati
- ▶ Infinitesimi ($a_n \rightarrow 0$), infiniti ($a_n \rightarrow \pm\infty$), limiti per eccesso e per difetto

Riepilogo (2/2)

Successioni monotone:

- ▶ Hanno sempre limite: $\sup\{a_n\}$ se crescenti, $\inf\{a_n\}$ se decrescenti

Progressioni geometriche:

- ▶ $a^n \rightarrow +\infty$ ($a > 1$), 1 ($a = 1$), 0 ($|a| < 1$), nessun limite ($a \leq -1$)